

Серия 1: алгебраическая разминка. • группа В • 7.08.2025

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Найдите все пары чисел a, b такие, что квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$ во всех точках отрезка $[0; 4]$ принимает значения, принадлежащие отрезку $[-2; 2]$.
2. В ряд выписаны 100 положительных чисел. При этом выполняется такое свойство: если числа a, b, c стоят подряд в этом ряду (именно в таком порядке), то $b = \frac{2ac}{a+c}$. Известно, что первое число равно 1, а последнее равно 2. Найдите второе число в ряду.
3. Какие натуральные числа нельзя представить в виде $[n + \sqrt{n} + 1/2]$ с натуральным n ?
4. Докажите, что для любого натурального n :
 - а) $[\sqrt{n+1} + \sqrt{n}] = [\sqrt{4n+2}]$;
 - б) $0 < \sqrt{4n+2} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{16n\sqrt{n}}$.
5. Сумма неотрицательных чисел a, b, c, d и e равна единице, $S = \max\{a+b, b+c, c+d, d+e\}$. Найдите наименьшее возможное значение S .

✂

Серия 1: алгебраическая разминка. • группа В • 7.08.2025

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Найдите все пары чисел a, b такие, что квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$ во всех точках отрезка $[0; 4]$ принимает значения, принадлежащие отрезку $[-2; 2]$.
2. В ряд выписаны 100 положительных чисел. При этом выполняется такое свойство: если числа a, b, c стоят подряд в этом ряду (именно в таком порядке), то $b = \frac{2ac}{a+c}$. Известно, что первое число равно 1, а последнее равно 2. Найдите второе число в ряду.
3. Какие натуральные числа нельзя представить в виде $[n + \sqrt{n} + 1/2]$ с натуральным n ?
4. Докажите, что для любого натурального n :
 - а) $[\sqrt{n+1} + \sqrt{n}] = [\sqrt{4n+2}]$;
 - б) $0 < \sqrt{4n+2} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{16n\sqrt{n}}$.
5. Сумма неотрицательных чисел a, b, c, d и e равна единице, $S = \max\{a+b, b+c, c+d, d+e\}$. Найдите наименьшее возможное значение S .

✂

Серия 1: алгебраическая разминка. • группа В • 7.08.2025

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Найдите все пары чисел a, b такие, что квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$ во всех точках отрезка $[0; 4]$ принимает значения, принадлежащие отрезку $[-2; 2]$.
2. В ряд выписаны 100 положительных чисел. При этом выполняется такое свойство: если числа a, b, c стоят подряд в этом ряду (именно в таком порядке), то $b = \frac{2ac}{a+c}$. Известно, что первое число равно 1, а последнее равно 2. Найдите второе число в ряду.
3. Какие натуральные числа нельзя представить в виде $[n + \sqrt{n} + 1/2]$ с натуральным n ?
4. Докажите, что для любого натурального n :
 - а) $[\sqrt{n+1} + \sqrt{n}] = [\sqrt{4n+2}]$;
 - б) $0 < \sqrt{4n+2} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{16n\sqrt{n}}$.
5. Сумма неотрицательных чисел a, b, c, d и e равна единице, $S = \max\{a+b, b+c, c+d, d+e\}$. Найдите наименьшее возможное значение S .

✂

1. Найдите все пары чисел a, b такие, что квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$ во всех точках отрезка $[0; 4]$ принимает значения, принадлежащие отрезку $[-2; 2]$.

Решение. Посмотрим на значения в точках 0, 2, 4. Заметим, что $f(0) + f(4) - 2f(2) = 8$. С другой стороны, по условию $f(0) \leq 2, f(4) \leq 2$ и $f(2) \geq -2$. Значит, во всех этих неравенствах достигаются равенства, откуда находим коэффициенты: $a = -4, b = 2$.

2. В ряд выписаны 100 положительных чисел. При этом выполняется такое свойство: если числа a, b, c стоят подряд в этом ряду (именно в таком порядке), то $b = \frac{2ac}{a+c}$. Известно, что первое число равно 1, а последнее равно 2. Найдите второе число в ряду.

Решение. Пусть эти числа $x_1, \dots, x_{100}$. Тогда $x_k = \frac{2x_{k-1}x_{k+1}}{x_{k-1}+x_{k+1}}$. Заметим, что $\frac{1}{x_k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_{k-1}} + \frac{1}{x_{k+1}} \right)$. Значит, если $y_k = \frac{1}{x_k}$, то $2y_k = y_{k-1} + y_{k+1}$, то есть это арифметическая прогрессия, которую мы уж восстановим по двум значениям. Можно посчитать: $y_2 = \frac{198}{197}$.

3. Какие натуральные числа нельзя представить в виде $[n + \sqrt{n} + 1/2]$ с натуральным n ?

Решение. Пусть $k = [n + \sqrt{n} + 1/2]$. Тогда $k - 1/2 \leq \sqrt{n} < k + 1/2$. Возводя в квадрат и делая всякие преобразования, получим $k^2 - k + 1 \leq n \leq k^2 + k$. Для таких n имеем $[n + \sqrt{n} + 1/2] = n + k$. Так получаем все числа от $k^2 - k + 1 + k = k^2 + 1$ до $k^2 + k + k = (k + 1)^2 - 1$, то есть кроме k^2 . Значит, все кроме точных квадратов.

4. Докажите, что для любого натурального n :

а) $[\sqrt{n+1} + \sqrt{n}] = [\sqrt{4n+2}]$;

б) $0 < \sqrt{4n+2} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{16n\sqrt{n}}$.

5. Сумма неотрицательных чисел a, b, c, d и e равна единице, $S = \max\{a+b, b+c, c+d, d+e\}$. Найдите наименьшее возможное значение S .

Решение. Заметим, что $S \geq d+e \geq e$, а также $S \geq a+b$ и $S \geq c+d$. Складывая, $3S \geq a+b+c+d+e = 1$, то есть $S \geq \frac{1}{3}$. Равенство достигается при $a = c = e = \frac{1}{3}, b = d = 0$.